Nome: Turma:

1. **(UNICAMP/2025)** Seja $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} = (a_1, a_2, a_3, \ldots)$ uma progressão aritmética de razão r e seja $(s_1, s_2, s_3, \ldots)$ a sequência definida por $s_n = a_1 + \cdots + a_n$, isto é, o seu n-ésimo termo é a soma dos n primeiros termos da sequência $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Sabendo que 168, 220 e 279 são termos consecutivos da sequência $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$, a razão da progressão aritmética $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é:

A) 5

B) 7

C) 9

D) 11

2. **(UNICAMP/2024)** Seja $p(x) = x + 2024$. A equação

$$p(x) + p(2x) + p(3x) + \ldots + p(2023x) + p(2024x) = 0$$

tem uma solução x que satisfaz:

A) $x < -2$

B) $-2 < x < 0$

C) $0 < x < 2$

D) $x > 2$

3. **(UNICAMP/2023)** Três números reais distintos a, b, c são tais que a, b, c e ab, bc, ca formam, nessas ordens, duas progressões aritméticas de mesma razão. O valor do produto abc é

A) 1.

B) $\frac{1}{8}$.

C) -1.

D) 6.

4. **(UNICAMP/2022)** Dados os números reais positivos $a_1, a_2, ..., a_n$, a média geométrica M destes termos é calculada por:

$$M = \sqrt[n]{a_1 \ldots a_n}.$$

A média geométrica de $1, 10, 100, ..., 10^{22}$ é:

A) 10^{11}

B) 10^{12}

C) 10^{13}

D) 10^{14}

5. **(UNICAMP/2021)** Considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Dado que a, b, c são as medidas dos lados do triângulo, sendo $a < b < c$, é correto afirmar que

A) $b^2 + ac = a^2 + c^2$.

B) $a^2 + bc = b^2 + c^2$.

C) $a^2 - bc = b^2 + c^2$.

D) $b^2 - ac = a^2 + c^2$.

6. **(UNICAMP/2020)** Considere que $(a, b, 3, c)$ é uma progressão aritmética de números reais, e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a

A) 30.

B) 10.

C) -15.

D) -20.

7. **(UNICAMP/2016)** Seja (a, b, c) uma progressão geométrica de números reais com $a \neq 0$. Definindo $s = a + b + c$, o menor valor possível para s/a é igual a

A) $1/2$

B) $2/3$

C) $3/4$

D) $4/5$

8. **(UNICAMP/2015)** Se $(a_1, a_2, ..., a_{13})$ é uma progressão aritmética (PA) cuja soma dos termos é 78, então a_7 é igual a

A) 6.

B) 7.

C) 8.

D) 9.

9. **(FUVEST/2025)** Seja (a_n) uma progressão aritmética cujo primeiro termo é a_1 e a razão r, ambos números reais. É possível construir uma outra sequência (b_n), em que o primeiro termo é um número real b_1 e com a seguinte lei de formação

$$b_{n+1} = b_n + a_n,$$

sendo $n > 0$ um número natural.

Por exemplo, se $b_1 = 0$ e

$$(a_n) = (1,3,5,7,9,11,...),$$

tem-se

$$(b_n) = (0,1,4,9,16,25,...).$$

Com base em tais informações, os valores de a_1 e r foram escolhidos de forma que (b_n) também seja uma progressão aritmética de razão r'. Nessas condições, é correto afirmar:

A) $r' = a_1$

B) $r' = 2a_1$

C) $r' = r$

D) $r' = 2r$

E) $r' = b_1 - a_1$

10. **(FUVEST/2023)** Joana comprou um celular e dividiu o pagamento em 24 parcelas mensais que formam uma progressão aritmética crescente. As três primeiras parcelas foram de R$ 120,00, R$ 126,00 e R$ 132,00. Sabendo que, ao final, constatou-se que Joana não pagou a 19ª parcela, o valor pago por ela foi:

A) R$ 3.954,00

B) R$ 4.026,00

C) R$ 4.200,00

D) R$ 4.308,00

E) R$ 4.382,00

11. **(FUVEST/2022)** Uma empresa construiu um poço para armazenar água de reúso. O custo para construir o primeiro metro foi de R$ 1.000,00, e cada novo metro custou R$ 200,00 a mais do que o imediatamente anterior. Se o custo total da construção foi de R$ 48.600,00, a profundidade do poço é:

A) 15 m

B) 18 m

C) 21 m

D) 24 m

E) 27 m

12. **(FUVEST/2019)** Forma-se uma pilha de folhas de papel, em que cada folha tem $0,1$ mm de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira: coloca-se uma folha na primeira vez e, em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houverem sido colocadas anteriormente. Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza

A) da altura de um poste.

B) da altura de um prédio de 30 andares.

C) do comprimento da Av. Paulista.

D) da distância da cidade de São Paulo (SP) à cidade do Rio de Janeiro (RJ).

E) do diâmetro da Terra.

13. **(FUVEST/2015)** Dadas as sequências $a_n = n^2 + 4n + 4$, $b_n = 2^{n^2}$, $c_n = a_{n+1} - a_n$ e $d_n = \dfrac{b_{n+1}}{b_n}$, definidas para valores inteiros positivos de n, considere as seguintes afirmações:

I. a_n é uma progressão geométrica;

II. b_n é uma progressão geométrica;

III. c_n é uma progressão aritmética;

IV. d_n é uma progressão geométrica.

São verdadeiras apenas

A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I e III.

D) II e IV.

E) III e IV.

14. **(UNESP/2026)** Uma empresa de apostas lucra 7% de todo o dinheiro apostado pelos jogadores e repassa 93% do dinheiro apostado de volta aos jogadores. Admita que, inicialmente, o volume de dinheiro apostado pelos jogadores seja igual a R reais, e que todos eles reapaostem, consecutivamente, x vezes todo o dinheiro que receberam de volta da empresa a cada nova aposta.

Considerando que a soma dos n termos iniciais de uma progressão geométrica de primeiro termo a_1 e razão q é dada por $\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$, se $G(x)$ é o ganho, em reais, acumulado dessa empresa de apostas após x vezes em que os jogadores fizeram suas apostas, a fórmula que calcula $G(x)$ é:

A) $G(x) = R \cdot (1 - 0{,}07^x)$

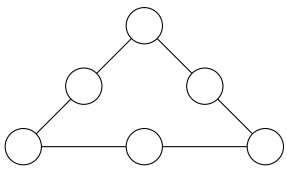
B) $G(x) = R \cdot (1 - 0{,}93^x)$

C) $G(x) = R \cdot \dfrac{1 - 0{,}93^x}{0{,}07}$

D) $G(x) = R \cdot \dfrac{1 - 0{,}07^x}{0{,}93}$

E) $G(x) = R \cdot 0{,}93 \cdot (1 - 0{,}07^x)$

15. **(ENEM/2023)** O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Nos círculos, escrevem-se os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais.



Considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmética de razão igual a 2.

Nas condições propostas, quais as possíveis soluções para as somas dos números que formam os lados do triângulo?

A) Há somente uma solução possível, e as somas em cada lado do triângulo são iguais a 7.

B) Há somente uma solução possível, e as somas em cada lado do triângulo são iguais a 9.

C) Há somente duas soluções possíveis, uma em que as somas em cada lado do triângulo são iguais a 7 e outra em que as somas são iguais a 9.

D) Há somente duas soluções possíveis, uma em que as somas em cada lado do triângulo são iguais a 9 e outra em que as somas são iguais a 12.

E) Há somente duas soluções possíveis, uma em que as somas em cada lado do triângulo são iguais a 10 e outra em que as somas são iguais a 11.

16. **(ITA/2021)** O número de triângulos, dois a dois não congruentes, de perímetro 87, cujos lados, dispostos em ordem crescente de comprimento, são números inteiros em progressão aritmética de razão não nula, é igual a:

A) 12.

B) 14.

C) 16.

D) 18.

E) 20.

GABARITO

1. b
2. B
3. C
4. a
5. a
6. C
7. C
8. A
9. A
10. D
11. B
12. D
13. E
14. B
15. E
16. B